

Funktionentheorie Zusammenfassung

Daniel Stumpp

8. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Komplexe Zahlen	2
2	Holomorphe Funktionen	4
2.1	Komplexe- vs. Reelle Differenzierbarkeit	4
3	Potenzreihen	6
3.1	Komplexe Winkelfunktionen und Hyperbelfunktionen	7
4	Komplexe Wegintegrale	10
5	Stammfunktionen	14
6	Komplexer Logarithmus	16
7	Der Cauchysche Integralsatz	20
8	Cauchysche Integralformel und Folgen	21

1 Komplexe Zahlen

Literatur: Fischer/Lieb, Jänich, Remmert

Def: Der Körper der komplexen Zahlen

Wir definieren die Menge der komplexen Zahlen als $\mathbb{C} = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}^2$ mit den Verknüpfungen:

$$\begin{aligned}(x_1, y_1) \pm (x_2, y_2) &= (x_1 \pm x_2, y_1 \pm y_2) \\ (x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) &= (x_1x_2 - y_1y_2, x_1y_2 + x_2y_1)\end{aligned}$$

Mit der Identifikation der Basisvektoren $1 = (1, 0)$ und der imaginären Einheit $i = (0, 1)$ ergibt sich die Standarddarstellung:

$$(x, y) = x \cdot 1 + y \cdot i = x + iy \quad \text{mit} \quad i^2 = -1$$

Die Multiplikation lautet in dieser Schreibweise:

$$(x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) = x_1x_2 - y_1y_2 + i(x_1y_2 + x_2y_1)$$

Def: Realteil, Imaginärteil und Betrag

Für $z = x + iy \in \mathbb{C}$ mit $x, y \in \mathbb{R}$ definiert man:

- **Realteil:** $\operatorname{Re}(z) = x = \frac{z + \bar{z}}{2}$
- **Imaginärteil:** $\operatorname{Im}(z) = y = \frac{z - \bar{z}}{2i}$
- **Betrag:** $|z| = \sqrt{z\bar{z}} = \sqrt{(x + iy)(x - iy)} = \sqrt{x^2 + y^2} =: r$

Def: Polarkoordinaten

Jedes $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ lässt sich eindeutig in Polarkoordinaten darstellen:

$$z = re^{i\varphi} = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) \quad \text{mit} \quad r = |z| \quad \text{und} \quad \varphi \in \mathbb{R}$$

Das **Argument** φ von z ist eindeutig bestimmbar durch $\varphi_0 \in (-\pi, \pi]$ und $k \in \mathbb{Z}$ vermöge $\varphi = \varphi_0 + 2\pi k$.

Rechenregeln:

- **Multiplikation:** $r_1 e^{i\varphi_1} \cdot r_2 e^{i\varphi_2} = (r_1 r_2) e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$
- **Inverses** ($z \neq 0$): $\frac{1}{z} = \frac{1}{r} e^{-i\varphi}$
In kartesischen Koordinaten: $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z\bar{z}} = \frac{x}{x^2 + y^2} - i \frac{y}{x^2 + y^2}$

Def: Topologie und Konvergenz

- Eine Menge $U \subset \mathbb{C}$ heißt **offen** (bzw. abgeschlossen), falls sie aufgefasst als $U \subset \mathbb{R}^2$ offen (bzw. abgeschlossen) ist.
- Eine Folge $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} = (x_n + iy_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$ **konvergiert**, falls die reellen Folgen der Real- und Imaginärteile konvergieren. Es gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + iy_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + i \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$$

Def: Komplexe Funktionen und Stetigkeit

Sei $G \subset \mathbb{C}$ und $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ eine Funktion mit $f(z) = u(z) + iv(z)$, wobei $u = \operatorname{Re}(f)$ und $v = \operatorname{Im}(f)$ reellwertige Funktionen $G \rightarrow \mathbb{R}$ sind. Fassen wir $(u, v) : G \rightarrow \mathbb{R}^2$ auf, so gilt:

$$f \text{ ist stetig} \iff (u, v) \text{ ist stetig} \iff u \text{ und } v \text{ sind stetig}$$

Beispiele stetiger Funktionen: Polynome, rationale Funktionen, komplexe Exponentialfunktion.

Übungsblatt 1, Aufgabe 1

Drücke folgende Ausdrücke in der Form $a + bi$ aus:

a) $\frac{1}{6+2i}$

b) $\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^4$

c) $i^2, i^3, i^4, \dots$

2 Holomorphe Funktionen

Def: Komplexe Differenzierbarkeit und Holomorphie

Sei $G \subset \mathbb{C}$ offen, $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ und $z_0 \in G$.

i) f heißt **komplex differenzierbar** in z_0 , falls der Differentialquotient existiert:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} =: f'(z_0) \in \mathbb{C}$$

ii) f heißt **holomorph** in G , falls f in jedem Punkt $z_0 \in G$ komplex differenzierbar ist. Man schreibt: $f \in \mathcal{H}(G)$.

iii) Höhere Ableitungen werden induktiv definiert: $f^{(k+1)}(z) = (f^{(k)})'(z)$.

Bemerkung (Äquivalente Formulierungen): f ist in z_0 komplex differenzierbar mit Ableitung $w = f'(z_0)$ genau dann, wenn für den Fehlerterm gilt:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |f(z) - f(z_0) - w(z - z_0)| \leq \varepsilon |z - z_0| \quad \forall z \in B_\delta(z_0) \subset G$$

Satz: Rechenregeln für holomorphe Funktionen

Sei $G \subset \mathbb{C}$ offen, $f, g : G \rightarrow \mathbb{C}$ komplex diffbar in $z_0 \in G$ und $c \in \mathbb{C}$. Dann gilt:

1. f ist stetig in z_0 , also $f \in C^0(G; z_0)$.
2. Linearität: $cf, f \pm g \in \mathcal{H}(G; z_0)$ mit den üblichen Ableitungsregeln.
3. Produktregel: $f \cdot g \in \mathcal{H}(G; z_0)$ mit $(fg)'(z_0) = f'(z_0)g(z_0) + f(z_0)g'(z_0)$.
4. Quotientenregel: Falls $g(z_0) \neq 0$, ist $\frac{f}{g} \in \mathcal{H}(G; z_0)$ mit $\left(\frac{f}{g}\right)'(z_0) = \frac{f'(z_0)g(z_0) - f(z_0)g'(z_0)}{g(z_0)^2}$.
5. Kettenregel: $(h \circ f)'(z_0) = h'(f(z_0)) \cdot f'(z_0)$.

Beispiele: Konstante Funktionen $f(z) = c \implies f'(z) = 0$. Polynome $p(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ mit $p'(z) = \sum_{k=1}^n a_k k z^{k-1}$.

2.1 Komplexe- vs. Reelle Differenzierbarkeit

Satz: Cauchy-Riemann Differentialgleichungen (CR-DGL)

Sei $G \subset \mathbb{C}$ offen, $f = (u, v) : G \rightarrow \mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$ und $z_0 = (x_0, y_0) \in G$. Dann ist f genau dann in z_0 komplex differenzierbar, wenn f in (x_0, y_0) total (reell) differenzierbar ist und die **Cauchy-Riemann-DGL** gelten:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \text{und} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

Die komplexe Ableitung lässt sich dann berechnen als:

$$f'(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0)$$

Die reelle Jacobi-Matrix hat in diesem Fall die spezielle Form $Df(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} \xi & -\eta \\ \eta & \xi \end{pmatrix}$.

Wichtige Folgerungen / Beispiele:

- Die komplexe Konjugation $f(z) = \bar{z}$ ist **nicht** holomorph (CR-DGL nicht erfüllt).
- Ist eine holomorphe Funktion nur reellwertig ($f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$, also $v \equiv 0$), so folgt aus den CR-DGL sofort $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial y} = 0$, womit f **konstant** sein muss.

Übungsblatt 1, Aufgabe 3

Es sei $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph und $\operatorname{Im}(f)$ konstant. Zeige: dann ist f konstant.

Übungsblatt 1, Aufgabe 5

Es sei $f(x + iy) = x^2 - y^2 - 2x + 1 + iP(x, y)$, wobei P ein reellwertiges Polynom in x und y sei. Für welche P ist f holomorph?

3 Potenzreihen

Def: Formale Potenzreihe

Seien $z_0 \in \mathbb{C}$ und eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0} \subset \mathbb{C}$ gegeben. Dann heißt

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$$

eine (formale) Potenzreihe um den **Entwicklungspunkt** z_0 .

Satz: Konvergenzradius (Satz von Cauchy-Hadamard)

Sei $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ eine Potenzreihe. Dann existiert ein **Konvergenzradius** $R \in [0, \infty]$, sodass gilt:

- Die Reihe konvergiert absolut für alle $z \in \mathbb{C}$ mit $|z - z_0| < R$.
- Die Reihe divergiert für alle $z \in \mathbb{C}$ mit $|z - z_0| > R$.

Der Konvergenzradius R lässt sich berechnen durch:

$$R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}} \quad (\text{mit Konventionen } \frac{1}{0} = \infty, \frac{1}{\infty} = 0)$$

Beispiele für Konvergenzradien:

- Geometrische Reihe: $\sum z^n = \frac{1}{1-z}$ konvergiert für $|z| < 1 \implies R = 1$.
- Exponentialreihe: $\sum \frac{z^n}{n!} = e^z$ konvergiert überall $\implies R = \infty$.
- Fakultätsreihe: $\sum n! z^n$ konvergiert nur in $z = 0 \implies R = 0$.

Übungsblatt 1, Aufgabe 2

Bestimme den Konvergenzradius folgender Potenzreihe:

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} z^n$$

Satz: Differenzierbarkeit von Potenzreihen (Satz 3.9)

Sei $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$ eine Potenzreihe mit Konvergenzradius $R > 0$. Dann gilt:

- i) Die Ableitung lässt sich gliedweise bilden und ist wieder eine Potenzreihe mit demselben Konvergenzradius R :

$$f'(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)a_{n+1}(z - z_0)^n = \sum_{n=1}^{\infty} na_n(z - z_0)^{n-1}$$

- ii) f ist holomorph auf dem Konvergenzkreis, also $f \in \mathcal{H}(B_R(z_0))$.

- iii) f ist beliebig oft komplex differenzierbar (glatt) für alle $z \in B_R(z_0)$. Die k -te Ableitung lautet:

$$f^{(k)}(z) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\dots(n-k+1)a_n(z - z_0)^{n-k}$$

- iv) Die Koeffizienten a_n sind eindeutig durch f und z_0 bestimmt via $a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$.

Def: Ganze Funktion (Def 3.10)

Eine auf ganz $\mathbb{C}$ definierte und holomorphe Funktion $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ nennt man auch **ganze Funktion**.

Beispiele: Polynome, die Exponentialfunktion, Sinus, Cosinus sowie Sinus hyperbolicus und Cosinus hyperbolicus sind ganze Funktionen.

Übungsblatt 2, Aufgabe 2

Es sei $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ eine ganze Funktion der Form $f(x + iy) = g(x) + ih(y)$ mit g und h reellwertig. Zeige: Dann ist f ein Polynom ersten Grades.

3.1 Komplexe Winkelfunktionen und Hyperbelfunktionen

Def: Sinus und Cosinus im Komplexen

Wir definieren für $z \in \mathbb{C}$ über absolut konvergente Potenzreihen ($R = \infty$):

$$\begin{aligned}\sin(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1} \\ \cos(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n}\end{aligned}$$

Def: Hyperbelfunktionen (Def 3.7)

Analog definieren wir für $z \in \mathbb{C}$ den Sinus hyperbolicus und Cosinus hyperbolicus:

$$\sinh(z) = \frac{1}{2}(e^z - e^{-z}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \cosh(z) = \frac{1}{2}(e^z + e^{-z}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!}$$

Bemerkung 3.8 (Zusammenhänge): Zwischen den trigonometrischen Funktionen und

den Hyperbelfunktionen bestehen folgende Beziehungen:

$$\begin{aligned}\sinh(iz) &= i \sin(z) & \sin(z) &= -i \sinh(iz) \\ \cosh(iz) &= \cos(z) & \cos(z) &= \cosh(iz)\end{aligned}$$

Bemerkung 3.12 (Additionstheoreme und Eigenschaften): Für alle $w, z \in \mathbb{C}$ und $z = x + iy$ gelten folgende wichtige Identitäten:

1. **Eulersche Formel:** $\cos(z) + i \sin(z) = e^{iz}$. Daraus folgt:

$$\cos(z) = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \quad \text{und} \quad \sin(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

2. **Darstellung der Exponentialfunktion:** $e^z = e^x(\cos y + i \sin y)$ und $|e^z| = e^{\operatorname{Re} z}$.

3. **Additionstheoreme:**

$$\begin{aligned}\cos(w + z) &= \cos w \cos z - \sin w \sin z \\ \sin(w + z) &= \sin w \cos z + \cos w \sin z\end{aligned}$$

4. **Real- und Imaginärteil:**

$$\begin{aligned}\operatorname{Re} \cos(x + iy) &= \cos x \cosh y & \operatorname{Im} \cos(x + iy) &= -\sin x \sinh y \\ \operatorname{Re} \sin(x + iy) &= \sin x \cosh y & \operatorname{Im} \sin(x + iy) &= \cos x \sinh y\end{aligned}$$

5. **Nullstellen:** $\cos z = 0 \iff z \in \{(k + \frac{1}{2})\pi : k \in \mathbb{Z}\}$ und $\sin z = 0 \iff z \in \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$.

6. **Periodizität und Symmetrie:** $\sin(z + 2\pi) = \sin z$, $\cos(z + 2\pi) = \cos z$. Zudem gilt: $\sin(z + \frac{\pi}{2}) = \cos z$ und $\cos(z + \frac{\pi}{2}) = -\sin z$.

Übungsblatt 2, Aufgabe 1

Zeige folgende Identitäten aus Bemerkung 3.12:

- a) $\cos(w + z) = \cos w \cos z - \sin w \sin z$
- b) $e^z = e^{\operatorname{Re} z}(\cos(\operatorname{Im} z) + i \sin(\operatorname{Im} z))$
- c) $|e^z| = e^{\operatorname{Re} z}$
- d) $\operatorname{Re} \cos(x + iy) = \cos x \cosh y$

Übungsblatt 1, Aufgabe 4

Zeige: $\sin^2(z) + \cos^2(z) = 1$ für alle $z \in \mathbb{C}$.

Def: Tangens und Cotangens (Def 3.13)

Wir definieren für $z \in \mathbb{C} \setminus \{(k + \frac{1}{2})\pi : k \in \mathbb{Z}\}$ den Tangens und für $z \in \mathbb{C} \setminus \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$ den Cotangens als:

$$\tan(z) := \frac{\sin(z)}{\cos(z)}, \quad \cot(z) := \frac{\cos(z)}{\sin(z)}$$

Es gilt $\tan \in \mathcal{H}(\mathbb{C} \setminus \{(k + \frac{1}{2})\pi : k \in \mathbb{Z}\})$ und $\cot \in \mathcal{H}(\mathbb{C} \setminus \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\})$.

Bemerkung 3.14 (Darstellung und Ableitung): Mithilfe der Eulerschen Formel gilt:

$$\tan(z) = \frac{1}{i} \frac{e^{2iz} - 1}{e^{2iz} + 1}, \quad \cot(z) = i \frac{e^{2iz} + 1}{e^{2iz} - 1}$$

Die Ableitungen berechnen sich zu:

$$\tan'(z) = \frac{1}{\cos^2(z)} = 1 + \tan^2(z), \quad \cot'(z) = \frac{-1}{\sin^2(z)} = -(1 + \cot^2(z))$$

Übungsblatt 2, Aufgabe 1 (Fortsetzung)

Zeige weiterhin:

e) $\tan(z) = \frac{1}{i} \frac{e^{2iz} - 1}{e^{2iz} + 1}$

f) $\tan'(z) = 1 + \tan^2(z)$

4 Komplexe Wegintegrale

Def: 4.1 Stückweise Stetigkeit und Differenzierbarkeit

Sei $[a, b] \subset \mathbb{R}$.

- i) Eine Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ heißt **stückweise stetig** ($f \in C_{st}^0([a, b]; \mathbb{C})$), wenn es eine Zerlegung $a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$ gibt, sodass f auf jedem Teilintervall stetig ist und stetig auf die Ränder $[t_{j-1}, t_j]$ fortgesetzt werden kann.
- ii) f heißt **stückweise stetig differenzierbar** ($f \in C_{st}^1([a, b]; \mathbb{C})$), wenn f auf ganz $[a, b]$ stetig ist und es eine Zerlegung gibt, sodass f auf den Teilintervallen stetig differenzierbar ist. Die Ableitung ist beschränkt.

Def: 4.3 Wege und Integrationswege

Sei $[a, b] \subset \mathbb{R}$. Eine stetige Abbildung $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ heißt **Weg**. Ist γ zusätzlich stückweise stetig differenzierbar ($\gamma \in C_{st}^1$), so heißt γ ein C_{st}^1 -**Weg** oder **Integrationsweg**. Ist γ sogar stetig differenzierbar auf $[a, b]$, heißt es C^1 -**Weg**.

Def: 4.4 Eigenschaften von Wegen

Für einen Weg $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ definiert man:

- $\gamma(a) \in \mathbb{C}$ als **Anfangspunkt** und $\gamma(b) \in \mathbb{C}$ als **Endpunkt**.
- $Sp(\gamma) := \gamma([a, b]) = \{\gamma(t) : t \in [a, b]\}$ als **Spur** des Weges.
- γ heißt **geschlossen**, wenn $\gamma(a) = \gamma(b)$.

γ wird hierbei auch als Parametrisierung bezeichnet.

Bsp. 4.5 Standard-Wege

Wichtige Parametrisierungen für die Übung:

- **Kreislinie** um z_0 mit Radius r : $\gamma(t) = z_0 + re^{it}$ für $t \in [0, 2\pi]$.
- **Strecke** von z_1 nach z_2 : $\gamma(t) = (1-t)z_1 + tz_2$ für $t \in [0, 1]$.

Def: 4.6 Integral komplexwertiger Funktionen

Sei $f \in C_{st}^0([a, b]; \mathbb{C})$ mit der Zerlegung in Real- und Imaginärteil $f(t) = u(t) + iv(t)$. Das Integral wird komponentenweise definiert:

$$\int_a^b f(t) dt := \int_a^b u(t) dt + i \int_a^b v(t) dt$$

Satz: 4.7 Eigenschaften des Integrals (Prop)

Seien $f, g \in C_{st}^0([a, b]; \mathbb{C})$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. Dann gilt:

- i) **Linearität:** $\int_a^b (\alpha f(t) + \beta g(t)) dt = \alpha \int_a^b f(t) dt + \beta \int_a^b g(t) dt$.
- ii) **Additivität:** $\int_a^b f(t) dt = \int_a^c f(t) dt + \int_c^b f(t) dt$ für alle $c \in [a, b]$.
- iii) **Betragsabschätzung:** $\left| \int_a^b f(t) dt \right| \leq \int_a^b |f(t)| dt$.

Satz: 4.8 Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung (HDI)

Sei $f \in C_{st}^1([a, b]; \mathbb{C})$. Dann gilt:

$$\int_a^b f'(t) dt = \left[f(t) \right]_{t=a}^{t=b} = f(b) - f(a)$$

Def: 4.10 Komplexes Wegintegral

Sei $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ ein Integrationsweg (C_{st}^1 -Weg) und $f : Sp(\gamma) \rightarrow \mathbb{C}$ eine stetige Funktion. Dann heit

$$\int_{\gamma} f(z) dz := \int_a^b f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt$$

das **komplexe Wegintegral** (oder Kurvenintegral).

Rezept: Satz 4.11 Das wichtigste Standard-Integral

Sei $z_0 \in \mathbb{C}$ und $\gamma(t) = z_0 + re^{it}$ mit $t \in [0, 2\pi]$ die Kreislinie. Dann gilt fr Potenzen $n \in \mathbb{Z}$:

$$\oint_{\gamma} (z - z_0)^n dz = \begin{cases} 0 & \text{fr } n \in \mathbb{Z} \setminus \{-1\} \\ 2\pi i & \text{fr } n = -1 \end{cases}$$

Skill-Hinweis aus der Vorlesung: Dieses Integral muss man aus dem Effeff ausrechnen bzw. anwenden knnen!

Def: 4.13 Weglnge

Sei $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ ein Weg. Die **Lnge** des Weges ist definiert als das Supremum ber alle polygonalen Approximationen:

$$L(\gamma) = \sup \left\{ \sum_{i=1}^m |\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})| \mid a = t_0 < t_1 < \dots < t_m = b \right\}$$

Satz: 4.14 Berechnung der Weglnge (Lemma)

Ist der Weg ein Integrationsweg, also $\gamma \in C_{st}^1([a, b]; \mathbb{C})$, so vereinfacht sich die Lngenberechnung zu:

$$L(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(t)| dt < \infty$$

Satz: 4.15 Eigenschaften des Wegintegrals

Sei $\gamma \in C_{st}^1([a, b]; \mathbb{C})$, $f, g : Sp(\gamma) \rightarrow \mathbb{C}$ stetig und $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. Dann gilt:

i) **Linearitt:** $\int_{\gamma} (\alpha f(z) + \beta g(z)) dz = \alpha \int_{\gamma} f(z) dz + \beta \int_{\gamma} g(z) dz.$

ii) **Standardabschtzung:** $\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq \int_{\gamma} |f(z)| |dz| \leq \max_{z \in Sp(\gamma)} |f(z)| \cdot L(\gamma).$

Def: 4.16 Zusammengesetzte Wege und entgegengesetzte Wege

- i) Seien $\gamma_1 : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ und $\gamma_2 : [b, c] \rightarrow \mathbb{C}$ Wege mit $\gamma_1(b) = \gamma_2(b)$. Der **zusammengesetzte Weg** $\gamma = \gamma_1 \cdot \gamma_2$ ist definiert als:

$$\gamma(t) = \begin{cases} \gamma_1(t) & t \in [a, b] \\ \gamma_2(t) & t \in [b, c] \end{cases}$$

- ii) Für einen Weg $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ ist der **entgegengesetzte Weg** $\overleftarrow{\gamma} : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ definiert durch $\overleftarrow{\gamma}(t) = \gamma(a + b - t)$.

Satz: 4.17 Additivität des Integrals

Sei $\gamma = \gamma_1 \cdot \gamma_2$ ein zusammengesetzter Weg. Dann gilt:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz + \int_{\gamma_2} f(z) dz$$

Bsp 4.18: Parametrisierung der Kreislinie $\partial B_r(z_0)$

Die Kreislinie kann unterschiedlich parametrisiert werden:

- i) $\gamma_1(t) = z_0 + re^{2\pi it}, t \in [0, 1]$
- ii) $\gamma_2(t) = z_0 + re^{it}, t \in [0, 2\pi]$
- iii) γ_3 (stückweise, siehe Vorlesungsskript)
- iv) $\gamma_4(t) = z_0 + re^{2\pi it}, t \in [1/2, 3/2]$
- v) $\gamma_5(t) = z_0 + re^{-2\pi it}, t \in [0, 1]$ (durchläuft Kreis im Uhrzeigersinn).

Es gilt: $\int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_{\gamma_2} f(z) dz = \int_{\gamma_3} f(z) dz = \int_{\gamma_4} f(z) dz = - \int_{\gamma_5} f(z) dz$.

Def: 4.19 Parameter-Transformation

Seien $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ und $\tilde{\gamma} : [\tilde{a}, \tilde{b}] \rightarrow \mathbb{C}$ Wege. Eine bijektive Abbildung $\varphi : [\tilde{a}, \tilde{b}] \rightarrow [a, b]$ heißt **Parameter-Transformation** (oder C_{st}^1 -Upparametrisierung), falls $\varphi \in C_{st}^1$ und $\varphi' > 0$ gilt. Gilt $\tilde{\gamma}(t) = \gamma(\varphi(t))$, so entsteht $\tilde{\gamma}$ durch Upparametrisierung aus γ .

Satz: 4.20 Invarianz und Richtung

Sei $\tilde{\gamma}$ eine C_{st}^1 -Upparametrisierung von γ . Dann gilt:

- i) $Sp(\gamma) = Sp(\tilde{\gamma})$ und die End-/Anfangspunkte sind gleich.
- ii) $\int_{\tilde{\gamma}} f(z) dz = \int_{\gamma} f(z) dz$.
- iii) Für den entgegengesetzten Weg gilt: $\int_{\overleftarrow{\gamma}} f(z) dz = - \int_{\gamma} f(z) dz$.

Satz: 4.21 Vereinfachung der Notation

Sei γ ein geschlossener C_{st}^1 -Weg, der injektiv auf $[a, b]$ ist und gegen den Uhrzeigersinn durchlaufen wird. Sei $\Gamma = Sp(\gamma)$. Dann schreibt man kurz $\int_{\Gamma} f(z) dz := \int_{\gamma} f(z) dz$.

Satz: 4.22 Vertauschungssatz

Sei γ ein C_{st}^1 -Weg und $f_n \rightarrow f$ gleichmäßig auf $Sp(\gamma)$. Dann gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\gamma} f_n(z) \, dz = \int_{\gamma} f(z) \, dz$$

5 Stammfunktionen

Def: 5.1 Wegzusammenhang und Gebiete

Eine Menge $G \subset \mathbb{C}$ heißt **wegzusammenhängend**, falls es für alle $z, w \in G$ einen Weg $\gamma : [a, b] \rightarrow G$ gibt mit $\gamma(a) = z$ und $\gamma(b) = w$.

- $G \subset \mathbb{C}$ heißt **Gebiet**, falls G offen und wegzusammenhängend ist.

Def: 5.3 Stammfunktion

Sei $G \subset \mathbb{C}$ offen und $f \in C(G; \mathbb{C})$. Eine holomorphe Funktion $F : G \rightarrow \mathbb{C}$ heißt **Stammfunktion** zu f , falls $F'(z) = f(z)$ für alle $z \in G$ gilt.

Bsp. 5.4 Beispiele für Stammfunktionen

- i) $f(z) = z^n$ ($n \in \mathbb{N}_0$): $F(z) = \frac{1}{n+1}z^{n+1}$.
- ii) $f(z) = z^n$ ($n \in \mathbb{Z} \setminus \{-1\}$) auf $G = \mathbb{C} \setminus \{0\}$: $F(z) = \frac{1}{n+1}z^{n+1}$.
- iii) $f(z) = e^{\alpha z}$ ($\alpha \neq 0$): $F(z) = \frac{1}{\alpha}e^{\alpha z}$.

Satz: 5.5 Äquivalenzsatz für Stammfunktionen

Sei $G \subset \mathbb{C}$ ein Gebiet und $f \in C(G; \mathbb{C})$. Dann sind folgende Aussagen äquivalent:

- i) f besitzt eine Stammfunktion F auf G .
- ii) **Wegunabhängigkeit:** Das Integral $\int_{\gamma} f(z) dz$ ist wegunabhängig für alle $\gamma_1, \gamma_2 \in C_{st}^1$ mit gleichem Anfangs- und Endpunkt in G .
- iii) **Wegintegral über geschlossene Wege:** $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$ für alle geschlossenen C_{st}^1 -Wege γ in G .

Gilt eine dieser Aussagen, so folgt für jeden Weg $\gamma : [a, b] \rightarrow G$:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a))$$

Bemerkung 5.6

Satz 5.5 gilt analog auch für beliebige offene Mengen G . Im Beweis von (ii) $\Rightarrow$ (i) betrachtet man hierfür die einzelnen Wegzusammenhangskomponenten.

Def: 5.8 Sternförmige Mengen

Sei $G \subset \mathbb{C}$.

- i) G heißt **konvex**, falls für zwei Punkte $z, w \in G$ auch die Verbindungsstrecke $\overline{zw} \subset G$ liegt.
- ii) G heißt **sternförmig**, falls ein $z_0 \in G$ existiert (der sogenannte **Sternpunkt**), sodass für alle $z \in G$ die Strecke $\overline{z_0 z} \subset G$ liegt.

Es gilt die Implikation: *konvex* $\Rightarrow$ *sternförmig* $\Rightarrow$ *wegzusammenhängend*.

Satz: 5.10 Existenz von Stammfunktionen

Sei $G \subset \mathbb{C}$ ein sternförmiges Gebiet mit Sternpunkt z_0 und $f \in C(G; \mathbb{C})$. Gilt für jedes in G gelegene abgeschlossene Dreieck Δ , für welches z_0 eine Ecke ist, dass

$$\int_{\partial\Delta} f(z) \, dz = 0,$$

so besitzt f eine Stammfunktion auf G .

6 Komplexer Logarithmus

Motivation: Stammfunktion des Logarithmus

Das Ziel ist es, eine Stammfunktion zu $f(z) = \frac{1}{z}$ auf dem Gebiet $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ zu finden. Da die Exponentialfunktion $\exp(z) = e^x(\cos y + i \sin y)$ periodisch mit $2\pi i$ ist, ist sie auf einem Streifen der Höhe 2π bijektiv.

Def: 6.1 Komplexer Logarithmus

Sei $\theta \in \mathbb{R}$ fest. Die Umkehrfunktion der Exponentialfunktion

$$\exp : \{z \in \mathbb{C} : \theta < \operatorname{Im}(z) < \theta + 2\pi\} \longrightarrow \mathbb{C} \setminus \{e^{i\theta}t : t \geq 0\}$$

heißt ein **Zweig des komplexen Logarithmus**.

Der Hauptzweig

Die Umkehrfunktion zu

$$\exp : \{z \in \mathbb{C} : -\pi < \operatorname{Im}(z) < \pi\} \longrightarrow \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$$

heißt **Hauptzweig des komplexen Logarithmus**, kurz **log**. Es gilt:

$$\log : \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0] \longrightarrow \{z \in \mathbb{C} : -\pi < \operatorname{Im}(z) < \pi\}$$

Ist kein spezieller Zweig angegeben, so bezeichnet **log** stets den Hauptzweig.

Achtung: Zweige des Logarithmus

Andere Zweige werden ebenfalls oft als "log" bezeichnet, wobei dann der gewählte Bereich (Zweig) spezifiziert werden muss. Die Unstetigkeit beim "Durchschreiten" des Schnitts (θ bis $\theta + 2\pi$) verdeutlicht, warum man auf die "geschlitzte Ebene" $\mathbb{C} \setminus \{e^{i\theta}t : t \geq 0\}$ angewiesen ist.

Bemerkung 6.2: Eigenschaften des Hauptzweiges

- i) $\log z = \ln |z| + i\varphi$, wobei $\varphi \in (-\pi, \pi)$ das Argument von z ist. Es gilt $e^{\log z} = z$ für alle $z \in \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$.
- ii) $\log e^z = z$ für alle $z \in \mathbb{C}$ mit $-\pi < \operatorname{Im}(z) < \pi$.
- iii) $\log e^z = z - 2\pi i k$ für $-\pi + 2\pi k < \operatorname{Im}(z) < \pi + 2\pi k$.
- iv) Für $\log(-1)$ gilt der Hauptzweig nicht mehr. Mit Zweigen $\theta \neq -\pi$ gilt: $\log(-1) = i\pi + 2\pi i k$ für $k \in \mathbb{Z}$.

Bemerkung 6.3: Logarithmus-Rechenregeln

- i) Reeller Log $\neq$ komplexer Log.
- ii) Der Hauptzweig ist nicht für $\log(z^2) = 2 \log z$ allgemein definiert, da z.B. $\log(i) = i\pi/2$, aber $\log(i^2) = \log(-1) = i\pi \neq 2(i\pi/2) = i\pi$ (hier passt es, aber für andere Zweige/Werte nicht).
- iii) Für $w, z \in \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ mit geeigneten Argumenten gilt $\log(wz) = \log w + \log z$.
- iv) Allgemein gilt $\log(wz) - \log w - \log z \in \{-2\pi i, 0, 2\pi i\}$.

Satz: 6.4 Holomorphie des Hauptzweiges

Sei $\log$ der Hauptzweig des komplexen Logarithmus auf $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$. Dann ist $\log \in H(\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0])$ mit $\log'(z) = \frac{1}{z}$. Für $|z| < 1$ gilt die Potenzreihenentwicklung:

$$\log(1+z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} z^k = z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \dots$$

Satz: 6.5 Integral des Logarithmus

Ist $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ ein C_{st}^1 -Weg, so gilt:

$$\int_{\gamma} \frac{1}{z} dz = \log \gamma(b) - \log \gamma(a)$$

Insbesondere ist $\int_{\gamma} \frac{1}{z} dz = 0$ für jeden geschlossenen Weg mit $Sp(\gamma) \subset \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$.

Bemerkungen 6.6 & 6.7

- 6.6 Andere Zweige des Logarithmus lassen sich auf den Hauptzweig zurückführen und sind ebenfalls holomorph mit Ableitung $1/z$.
- 6.7 Ist $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, so heißt jede Zahl w mit $\exp(w) = z$ ein Logarithmus von z . Dieser ist eindeutig bis auf Addition von $2\pi i k, k \in \mathbb{Z}$.

Def: 6.8 Komplexe Potenzen

Sei $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}, b \in \mathbb{C}$ und $\widetilde{\log} a$ ein Logarithmus von a . Dann ist

$$a^b := \exp(b \widetilde{\log} a)$$

die (eine) b -te Potenz von a . Ist $b = 1/n$ ($n \in \mathbb{N}$), so heißt dies **n -te Wurzel**.

Bemerkung 6.9: Eigenschaften der Potenz

- i) $\widetilde{\log} a$ ist bis auf $2\pi i k$ definiert $\implies a^b$ eindeutig bis auf Multiplikation mit $\exp(2\pi i k b)$.
- ii) Notation e^b meint $\exp(b)$, außer es ist explizit etwas anderes gemeint.
- iii) $a^{1/n}$ ist die n -te Wurzel, eindeutig bis auf Multiplikation mit $\exp(2\pi i k/n)$.
- iv) Bei gleichem Logarithmus-Zweig gilt $a^{b_1} a^{b_2} = a^{b_1+b_2}$.
- v) Beispiel: $i^i = \exp(i \log i) = \exp(i \cdot i\pi/2) = e^{-\pi/2}$ (reell!).

Def: 6.10 Zweig der komplexen Potenz

Sei $\log$ ein Zweig des Logarithmus. Dann heißt $z \mapsto z^b := \exp(b \log z)$ ein **Zweig der b -ten Potenz**. Wird der Hauptzweig verwendet, spricht man vom Hauptzweig der Potenz.

Satz: 6.11 Ableitung komplexer Potenzen

Sei $b \in \mathbb{C}$. Dann ist jeder Zweig der b -ten Potenz holomorph und es gilt:

$$\frac{d}{dz}(z^b) = bz^{b-1}$$

(wobei z^{b-1} mit dem gleichen Zweig wie z^b definiert ist).

Def: 6.12 Umlaufzahl (Windungszahl)

Sei $G \subset \mathbb{C}$ und $\gamma : [a, b] \rightarrow G$ ein geschlossener C_{st}^1 -Weg. Sei $z_0 \notin Sp(\gamma)$. Dann heißt

$$n(\gamma, z_0) := \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{1}{z - z_0} dz$$

die **Umlaufzahl** oder **Windungszahl** des Weges γ um z_0 . Es gilt $n(\gamma, z_0) \in \mathbb{Z}$.

Intuition zur Windungszahl

Die Windungszahl misst, wie oft sich der Weg γ um z_0 herumwindet (gegen den Uhrzeigersinn positiv).

- Der Imaginärteil des Integrals $\int_{\gamma} \frac{1}{z - z_0} dz$ entspricht der Zunahme des Arguments entlang des Weges.
- Da γ geschlossen ist, folgt für die Windungszahl:

$$n(\gamma, z_0) = \frac{1}{2\pi} \cdot \text{Zunahme des Arguments} = \frac{1}{2\pi} \operatorname{Im} \left(\int_{\gamma} \frac{1}{z - z_0} dz \right)$$

Beweisskizze für $n(\gamma, z_0) \in \mathbb{Z}$

Betrachte die Funktion $\varphi(t) := \exp \left(\int_a^t \frac{\gamma'(s)}{\gamma(s) - z_0} ds \right)$.

- Man zeigt, dass $\frac{\varphi(t)}{\gamma(t) - z_0}$ konstant ist, da die Ableitung nach t verschwindet.
- Wegen $\gamma(a) = \gamma(b)$ folgt $\varphi(a) = 1$ und $\varphi(b) = \exp \left(\int_\gamma \frac{1}{z - z_0} dz \right)$.
- Da $\varphi(b) = \varphi(a) \cdot \frac{\gamma(b) - z_0}{\gamma(a) - z_0} = 1$, muss der Exponent ein Vielfaches von $2\pi i$ sein, woraus $n(\gamma, z_0) \in \mathbb{Z}$ folgt.

7 Der Cauchysche Integralsatz

Satz: 7.1 Integrallemma von Goursat

Sei $G \subset \mathbb{C}$ offen und $f \in H(G)$. Dann gilt für den Rand eines jeden Dreiecks Δ , das ganz in G liegt:

$$\int_{\partial\Delta} f(z) dz = 0$$

Satz: 7.2 Existenz von Stammfunktionen

Sei $G \subset \mathbb{C}$ offen und $f \in H(G)$.

- i) f besitzt eine lokale Stammfunktion auf G .
- ii) Ist G sternförmig, so besitzt f eine Stammfunktion auf G .

Satz: 7.3 Cauchyscher Integralsatz für sternförmige Gebiete

Sei $G \subset \mathbb{C}$ ein offenes, sternförmiges Gebiet und $f \in H(G)$. Dann gilt für jeden geschlossenen C_{st}^1 -Weg γ mit $Sp(\gamma) \subset G$:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0$$

Bemerkung 7.4 & 7.5

7.4 Der Satz gilt nicht für Gebiete mit "Löchern". Beispiel: $G = \mathbb{C} \setminus \{0\}$, $f(z) = 1/z$. Hier ist $\int_{\gamma} \frac{1}{z} dz = 2\pi i \neq 0$ für die Kreislinie.

7.5 Beispiel: $G = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z) > -2\}$, $f(z) = \frac{1}{z+2}$. Da G sternförmig ist, gilt $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$ für jede geschlossene Kurve in G .

Satz: 7.6 Verschärfung (Goursat)

Sei $G \subset \mathbb{C}$ offen, $z_0 \in G$ und $f \in H(G \setminus \{z_0\})$, aber f stetig auf ganz G . Dann gilt $\int_{\partial\Delta} f(z) dz = 0$ für jedes Dreieck $\Delta \subset G$.

Satz: 7.7

Die Sätze 7.2 und 7.3 bleiben gültig, wenn die Voraussetzung $f \in H(G)$ durch $f \in H(G \setminus \{z_0\}) \cap C^0(G, \mathbb{C})$ ersetzt wird.

8 Cauchysche Integralformel und Folgen

Satz: 8.1 Cauchysche Integralformel für sternförmige Gebiete

Sei G ein sternförmiges Gebiet, $f \in H(G)$ und γ ein geschlossener Integrationsweg in G . Dann gilt:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{w - z} dw = n(\gamma, z) \cdot f(z) \quad \forall z \in G \setminus Sp(\gamma)$$

Satz: 8.2 Cauchysche Integralformel für Kreisscheiben

Sei G offen, $f \in H(G)$ und $z_0 \in G$ mit $\overline{B_r(z_0)} \subset G$. Dann gilt:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B_r(z_0)} \frac{f(w)}{w - z} dw \quad \forall z \in B_r(z_0)$$

Satz: 8.3 Mittelwerteigenschaft

Sei G offen, $f \in H(G)$ und $\overline{B_r(z_0)} \subset G$. Dann folgt:

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{it}) dt$$

Satz: 8.5 Differenzierbarkeit unter dem Integral

Sei $D \subset G$ offen, γ ein Integrationsweg in G und $g : Sp(\gamma) \times D \rightarrow \mathbb{C}$ stetig. Ist $z \mapsto g(w, z)$ holomorph mit Ableitung $g_z(w, z)$, so ist $G(z) := \int_{\gamma} g(w, z) dw$ holomorph mit:

$$G'(z) = \int_{\gamma} \frac{\partial}{\partial z} g(w, z) dw$$

Satz: 8.6 Unendliche Differenzierbarkeit

Sei G offen, $f \in H(G)$. Dann ist f unendlich oft komplex differenzierbar. Für $\overline{B_r(z_0)} \subset G$ gilt:

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\partial B_r(z_0)} \frac{f(w)}{(w - z)^{n+1}} dw \quad \forall z \in B_r(z_0), n \in \mathbb{N}_0$$

Satz: 8.7 Cauchysche Ungleichungen

Sei G offen, $f \in H(G)$, $\overline{B_r(z_0)} \subset G$. Für $0 < \delta \leq r$ gilt:

$$|f^{(n)}(z)| \leq \frac{n!}{r^n} \max_{w \in \partial B_r(z_0)} |f(w)| \quad \forall z \in \overline{B_{r-\delta}(z_0)}$$

Speziell für $z = z_0$ folgt $|f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{n!}{r^n} \max |f(w)|$, sowie für $\delta = r/2$: $|f^{(n)}(z)| \leq \frac{2^n n!}{r^n} \max |f(w)|$.